

KC桌面——外资精译

NOM：人形机器人数据量价分化，遥操作和故障恢复数据利润率最高

四种数据类型量价分化重塑供应商格局；灵巧手处于具身智能关键路径

在我们2026年6月28日发布的《中国机器人行业——Optimus加速，中国规模化扩张，成本曲线下行》报告中，我们指出非机器人采集数据（遥操作、UMI、第一人称视角）正成为主流，成本约为真实机器人数据成本的20%。本报告进一步深化该观点，对组合中的每个数据层级进行定价，并绘制非机器人替代方案适用的领域——强调真实机器数据在中期内仍是价值最高、最具防御性的数据池。

数据成为关键部分；2026年预计遥操作每小时价值最高

数据采集正成为2026年人形机器人领域的关键部分，根据我们的行业调研，在约10万台出货量的情景下，我们估计行业级年度数据需求约为1000万小时。Figure AI（未上市）CEO表达了相同观点："我们目前从现有状态迈向大规模部署的最大障碍是数据。我们需要……海量数据。"四种主要数据类型呈现出显著的量价分化：i) 无具身数据——第一人称（第一人称视角/Ego）视频加上UMI（通用操控接口）——占总时长的最大份额，约40-50%，但每小时价格仅为约100-300元人民币（据36氪[KRKR US，未评级]数据），对应2026年可寻址市场规模约10-15亿元人民币。ii) 真实机器遥操作数据占总时长约30%，每小时价格约500-1000元人民币（据36氪数据），对应约22-25亿元人民币的最大单一子市场——根据我们的解读，这是价值最高的层级。iii) 故障恢复数据定价约每小时400-500元人民币（基于行业调研），但占比仅为低个位数，因为大多数参与者尚未完成部署反馈闭环。iv) 仿真/合成数据最为廉价，每万帧约50元人民币（据达摩院数据），对应约5-6亿元人民币的市场规模。我们认为遥操作和故障恢复数据在短期内是最稀缺、利润率最高的层级，而第一人称视角/UMI数据是增长最快的数量池。这种分层量价结构——底部是廉价的合成数据，顶部是稀缺的遥操作和故障恢复数据——决定了哪些供应商能够构建持久的护城河。

闭环解决方案可能是可行的防御性模式

在此背景下，我们认为软硬件闭环——涵盖采集、传输、评估、训练、部署和调试——是纯数据供应商在结构上具有防御性的商业模式。独立的数据即服务（DaaS）模式可按小时或项目快速变现，但随着客户数据量扩大，缺乏评估栈或大脑级能力的供应商将面临来自下游人形机器人OEM厂商的垂直整合风险上升。闭环模式捕获第一方场景数据、故障样本、评估输出和部署遥测数据，我们认为这是构建真正数据增强循环和经常性收入的前提条件。在工具链、硬件和现场部署方面的前期投入巨大，但我们认为长期天花板相应更高。根据我们的行业调研，投资回报与具身智能的拐点紧密相关：工业应用场景（搬运、分拣、机床上下料、装配）可能在2027-2028年预测期间实现质的突破，届时人形机器人出货量可能显著增长；家庭部署可能需等待2030年之后，而酒店/服务式公寓清洁将是更早的切入点。来自Physical Intelligence、英伟达（NVDA US，未评级）和Lightwheel的公开信息相互印证了同一结论：仿真是力量倍增器，而非真实机器数据的替代品。 $\pi 0.5$ 在多步骤家庭子任务上的成功率约为94%，在长周期家庭任务类别上的成功率为75-80%；英伟达的合成运动管线使GR00T N1的真实机器人性能相比纯真实训练提升约40%；Lightwheel报告称，约10:1的合成与真实训练比例可实现平均约30%的模型性能提升，在真实加仿真联合训练下，案例级任务成功率从60%提升至85%。仿真已覆盖大部分

Frank Fan - NIHK

Donnie Teng - NIHK

搬运/分拣时长，而精密装配以及涉及接触丰富或柔性物体的操控仍需真实机器微调；我们认为，在未来三到五年内，家庭场景单独依赖仿真仍不充分。

尺寸与传感器的权衡定义了灵巧手

精密装配和接触丰富任务之所以难以被仿真替代，以及家庭部署为何是2030年之后的故事，根源在于手部。灵巧手的竞争格局由尚未解决的尺寸与功能权衡所定义：手部越接近人类尺寸，训练数据采集与下游操作之间的映射效果越好，但缩小外形尺寸会导致传感器有效载荷空间不足。在国内厂商中，仅有一家供应商被描述为真正达到人手尺寸，而领先的触觉聚焦型手部及其他高自由度设计仍明显偏大，降低了数据到执行的连贯性。触觉技术本身存在天花板：点压力传感器无法感知侧向力或滑动，当前电子皮肤在侧向力曲线上的保真度较差——即使是尺寸领先的全手解决方案也仅拥有约80个压力点。在手臂方面，市场已出现分化：谐波减速器加扭矩传感器的手臂（例如Luna/Skye系列）正逐渐滑向工业机械臂领域，仿生特性有限，且难以找到人形机器人应用场景（基于我们的行业调研）。我们的结论是：高精度手臂仅能解决中间环节的运动问题，而一个足够强大的手部可以补偿精度较低的手臂；我们倾向于省略扭矩传感器和谐波减速器、将能力集中于末端执行器的架构。传动方式的选择强化了这一观点：谐波减速器（典型减速比1:200-1:800）占主导地位，行星减速器服务于高负载的腿/踝关节，腱驱动（约20N/2kg）适用于柔性物体操控但耐久性有限，而连杆驱动能提供大力但存在压碎易碎物品的风险。总而言之，我们认为，在手部灵巧度和触觉保真度弥合差距之前，真实机器遥操作数据的价值池——以及拥有捕获该数据闭环的供应商——在结构上仍将受到保护。

附录A-1：公司情况更新

本报告由NOM International (Hong Kong) Ltd.

(NIHK)（香港）编制。关于NOM集团实体详情，请参阅免责声明。

Frank Fan 与 Donnie Teng 特此证明：(1)

本研究报告中所表达的观点准确反映了我们对本研究报告提及的任何或所有标的证券或发行人的个人观点；(2) 我们的薪酬中，过去、现在或将来均无任何部分直接或间接与本研究报告中所表达的具体建议或观点相关；(3) 我们的薪酬中，无任何部分与 NOM Securities International, Inc.、NOM International plc 或任何其他 NOM 集团公司执行的任何特定投资银行业务挂钩。

重要披露：公司情况更新

研究报告在线获取及利益冲突披露

NOM 集团研究报告可通过 www.NOMnow.com/research、Bloomberg、Capital IQ、Factset、LSEG 获取。